从笔记到讲义：一次计算复核

目录

写下问题 **1**

保留推导与条件 **2**

保存可复查的操作 **2**

写下问题

一份可以复查的笔记，应当同时保存问题、计算条件和检查方法。这里取三个观测值 2、4、9，用算术平均表示它们的中心位置。样例中的文字、数值与命令为公开演示编写，命令只用于排版，不会运行。

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 9}{3} = 5.$$

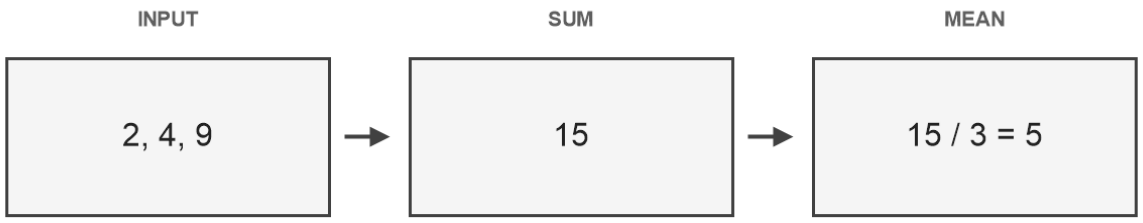


图 1　三个输入先求和，再除以数量

保留推导与条件

令候选中心为 a，三个观测值到它的平方距离之和为

$$S(a) = (2-a)^2 + (4-a)^2 + (9-a)^2 = 3(a-5)^2 + 26.$$

平方项非负，所以当 $a = 5$ 时取得最小值。这个结论保留了计算的对象，也说明了为什么平均值适合作为这组三个数的中心。

检查项	本例结果
观测数量	三个
数值总和	十五
平均值	五

保存可复查的操作

JSON 可以记录一个简短的实验配置。下面的字段作为代码正文保留，不会变成转换器设置。

```
{"values": [2, 4, 9], "method": "mean", "expected": 5}
```

PowerShell 命令展示怎样检查一篇普通 Markdown 笔记。这里写的是相对路径，实际使用时可以替换成自己的文件。

```
$notePath = 'examples/05-first-lecture.md'
.\.venv\Scripts\python.exe note2lecture.py check $notePath --profile markdown
```

转换后先阅读 PDF，再保留完整 LaTeX 源包。两者配合，既方便阅读，也允许之后继续修改文字和公式；原始笔记仍作为独立来源保存。